

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра Систем информатики

Направление подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

Обучающегося Козубенко Андрея Алексеевича группы № 22215 курса 4
(Ф.И.О. полностью)

Тема задания: Обзор предметной области для построения корпуса и онтологии предметной области

Новосибирск 2025

Содержание

1. Общие сведения.....	3
2. Обзор предметной области	4
3. Ключевые понятия и термины.....	6
4. Сущности и их свойства	8
5. Отношения между сущностями.....	13
6. Сценарии использования (Use Cases).....	16
7. Границы предметной области.....	19
8. Источники информации	21

1. Общие сведения

Название предметной области

Компьютерные игры и игровые вселенные.

Цель построения онтологии

Целью разработки онтологии является создание формализованной структуры знаний, описывающей сущности, объекты, персонажей, игровые механики и события, встречающиеся в компьютерных играх. Онтология служит основой для:

- **семантического поиска** по корпусу текстов, связанных с играми (описания, обзоры, лор, документация, диалоги);
- **корпусных исследований**, направленных на анализ игровых терминов, сюжетных элементов и взаимодействий;
- автоматизации обработки текстов игровой тематики;
- поддержки интеллектуальных систем, работающих с игровой информацией (чат-боты, рекомендательные системы, игровые вики);
- унификации терминов и понятий, встречающихся в различных игровых жанрах.

Пользователи / целевая аудитория онтологии

- лингвисты и специалисты по корпусной лингвистике;
- исследователи компьютерных игр и игровых нарративов;
- разработчики NLP-систем, работающих с игровыми текстами;
- геймдизайнеры и разработчики игр, анализирующие игровые механики и сущности;
- авторы игровых вики, баз знаний и фанатских ресурсов;
- студенты и преподаватели, работающие с цифровыми гуманитарными исследованиями и игровыми данными.

Источник знаний

При формировании онтологии используются следующие источники:

- описания компьютерных игр, официальные игровые мануалы и документация;
- игровые вики (например, Fandom), базы данных и энциклопедии игровых вселенных;
- научные статьи по теории игр, нарративам и игровым механикам;
- рецензии, обзоры, аналитические тексты и лор-материалы;
- стандарты и терминологические справочники в области геймдизайна;
- интервью с разработчиками и экспертами игровой индустрии;
- открытые корпусные материалы и проекты, связанные с игровой тематикой.

2. Обзор предметной области

Краткое описание области

Предметная область «компьютерные игры» охватывает цифровые интерактивные системы, предназначенные для развлечения, обучения, тренировки навыков и моделирования различных ситуаций. Компьютерные игры включают широкий спектр объектов: персонажей, игровые миры, предметы, механики, события и сюжетные линии. Тексты, связанные с играми (описания, обзоры, внутриигровой лор, техническая документация, диалоги и сценарии), содержат большое количество специализированных терминов и устойчивых связей между объектами виртуальных миров.

Создание онтологии в данной области позволяет систематизировать знания об игровых вселенных и обеспечить формальное описание сущностей, необходимых для семантической обработки игровых текстов.

Основные задачи, решаемые в данной области

В рамках изучения и описания компьютерных игр решаются следующие задачи:

- формальное описание игровых сущностей (персонажей, предметов, локаций, навыков, фракций и др.);
- определение связей между объектами игры: владение, участие в событиях, взаимодействие, размещение в игровом мире;
- анализ игровых сюжетов, квестов и последовательностей действий;
- классификация жанров, механик и стилизованных особенностей игр;
- построение корпусных ресурсов и систем поиска по лору, руководствам и сценарным материалам;
- поддержка инструментов автоматической обработки текстов игровой тематики (распознавание сущностей, генерация описаний, поиск связей);
- создание структурированных баз знаний о компьютерных играх.

Важные процессы или события, происходящие в области

Для компьютерных игр характерно большое количество динамических процессов, которые влияют на структуру виртуального мира и взаимодействие сущностей. К таким процессам относятся:

- **действия персонажей** (атака, перемещение, использование предметов, получение опыта);
- **игровые события** (битвы, задания, сюжетные повороты, мировые изменения);
- **взаимодействия между объектами** (торговля, отношения фракций, изменение характеристик предметов);
- **процессы развития персонажей** (прокачка навыков, получение уровней, изменение состояния);
- **изменение мира** (появление новых объектов, переход между локациями, генерация уровней);
- **логические механики** (достижения, условия победы/поражения, выполнение квестов).

Эти процессы формируют сложную систему взаимосвязей, которую необходимо учитывать при построении онтологии.

Краткая история или развитие

История компьютерных игр начинается в середине XX века с первых интерактивных программ на университетских компьютерах. Во второй половине XX века появились аркадные и консольные игры, сформировавшие базовые жанры: платформеры, RPG, стратегии, симуляторы. С развитием персональных компьютеров и сетевых технологий индустрия значительно расширилась: возникли онлайн-игры, шутеры от первого лица, MMORPG, многопользовательские проекты и игровые сервисы.

Современные игры представляют собой сложные программные системы с высокими требованиями к графике, сценарию, физике и взаимодействию объектов. Одновременно

увеличивается объём текстов, сопровождающих игры: описания предметов, лор, сценарии, руководства, базы данных.

Эта эволюция делает область компьютерных игр перспективной для корпусных исследований и построения онтологий, которые позволяют анализировать структуру игровых миров и поддерживать интеллектуальные системы, работающие с игровыми данными.

3. Ключевые понятия и термины

Термин	Определение
Игра (Game)	Цифровое интерактивное произведение, включающее механики, жанр, художественный стиль и элементы игрового мира.
Игровой мир (Game World)	Совокупность локаций, объектов, фракций и событий, образующих структуру виртуальной вселенной игры.
Локация (Location)	Пространственная область игрового мира, в которой происходят события и размещаются персонажи и предметы.
Персонаж (Character)	Действующее лицо игрового мира: игрок, NPC, враг или союзник, обладающий характеристиками и навыками.
NPC (Non-Player Character)	Персонаж, управляемый игровыми алгоритмами, а не игроком.
Фракция (Faction)	Организованная группа персонажей, объединённая общими целями или идеологией.
Предмет (Item)	Объект игрового мира, который персонаж может подобрать, использовать, надеть, продать или получить в награду.
Оружие (Weapon)	Подкласс предмета: объект, предназначенный для нанесения урона противникам.
Броня (Armor)	Подкласс предмета: объект экипировки, уменьшающий получаемый урон или добавляющий защитные характеристики.
Расходник (Consumable)	Подкласс предмета: временно используемый объект (зелье, припасы), исчезающий после применения.
Навык (Skill)	Активная или пассивная способность персонажа, влияющая на его действия и характеристики.
Событие (Event)	Значимое игровое изменение: бой, диалог, триггер, переход уровня или сюжетное действие.
Квест (Quest)	Игровая задача, которую нужно выполнить персонажу; имеет цель, сложность, награды и локацию выполнения.
Ресурс (Resource)	Ценная внутриигровая величина (опыт, золото, энергия), получаемая в процессе игры.
Жанр (Genre)	Категория игры, определяющая тип сюжетов, механик, стиля и правил (RPG, FPS, Strategy и др.)
Поджанр (Subgenre)	Уточнённая классификация жанра (roguelike, souls-like, grand strategy).
Игровая механика (GameMechanic)	Формальное правило или система взаимодействия, определяющая поведение объектов или игрока.
Стилевой элемент (StyleElement)	Художественная или аудиовизуальная характеристика игры (визуальный стиль, звуковой стиль).
Сражение (Combat)	Тип события, характеризующий боевое взаимодействие между персонажами.
Диалог (DialogueEvent)	Тип события, отражающий вербальное взаимодействие персонажей.
Сюжетный триггер (TriggerEvent)	Тип события, вызывающий изменение состояния мира или активацию сценария.

Термин	Синонимы
Персонаж	Герой, юнит, актер, NPC/враг/союзник (в зависимости от подтипа)
NPC	Непись, неигровой персонаж
Локация	Зона, регион, область, карта
Фракция	Гильдия, клан, группировка
Квест	Задание, миссия, поручение
Предмет	Объект, вещь, итем, артефакт
Оружие	Вооружение, инструмент атаки
Броня	Экипировка, защитный предмет
Событие	Триггер, игровой ивент
Навык	Способность, умение, талант
Жанр	Категория игры, тип игры
Игровая механика	Механика, игровое правило
Стилевой элемент	Стиль, художественный стиль

Классификация понятий

1. Сущности игрового мира

- Игра (Game)
- Игровой мир (Game World)
- Локация (Location)

2. Сущности, связанные с персонажами

- Персонаж (Character)
- NPC (подтип Character)
- Навык (Skill)
- Фракция (Faction)
- Ресурсы персонажа

3. Предметы и экипировка

- Предмет (Item)
- Оружие (Weapon) — подтип Item
- Броня (Armor) — подтип Item
- Расходник (Consumable) — подтип Item

4. Процессы и события

- Событие (Event)
 - CombatEvent
 - DialogueEvent
 - TriggerEvent
- Квест (Quest)

5. Классификация игр

- Жанр (Genre)
- Поджанр (Subgenre)
- Игровая механика (GameMechanic)
- Стилевой элемент (StyleElement)

4. Сущности и их свойства

4.1. Игра (Game)

Описание

Обобщающая сущность, представляющая конкретный игровой проект. Включает жанр, механики, стилистические особенности и ключевые параметры игровой вселенной. Может выступать корневым классом для корпусных исследований.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
id	число	да	уникальное
название	строка	да	≥ 1 символ
разработчик	строка	нет	—
год_выхода	число	нет	1970–2025
описание	строка	нет	—
платформа	строка	нет	PC/Console/Mobile

4.2. Игровой мир (GameWorld)

Описание

Абстрактное представление вселенной игры. Включает локации, фракции, событийную структуру. Позволяет агрегировать данные корпуса по отдельным мирам.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
id	число	да	уникальное
название	строка	да	—
описание	строка	нет	—
масштаб	строка	нет	планета/континент/город/регион

4.3. Локация (Location)

Описание

Определённая территория внутри игрового мира. Может быть частью города, данжа, леса, уровня или отдельной области карты. Используется в квестах, событиях и взаимодействиях персонажей.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
id	чисо	да	уникальное
название	стрка	да	—
тип	строка	нет	город/лес/подземелье/регион /зона
уровень_опасности	чисо	нет	0–10
климат	стрка	нет	—
описание	строка	нет	—

4.4. Фракция (Faction)

Описание

Организованная группа персонажей с общей идеологией, политикой, культурой или целями. Определяет принадлежность персонажей и контролирует определённые территории.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
----------	-----	-------	-------------

id	число	да	уникальное
название	строка	да	—
идеология	строка	нет	—
репутация	число	нет	-100...100
описание	строка	нет	—
статус	строка	нет	дружелюбная/нейтральная/враждебная

4.5. Персонаж (Character)

Описание

Любой актер игрового мира: игрок, NPC, враг, босс или союзник. Обладает характеристиками, навыками и может участвовать в событиях и квестах.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
----------	-----	-------	-------------

id	число	да	уникальное
имя	строка	да	≥1 символ
тип	строка	да	player/npc/enemy/boss/ally
уровень	число	нет	≥0
здоровье	число	нет	≥0
сила	число	нет	≥0
интеллект	число	нет	≥0
описание	строка	нет	—

4.6. Навык (Skill)

Описание

Способность или умение персонажа, влияющее на его действия, характеристики или взаимодействия. Навыки могут быть активными и пассивными.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
----------	-----	-------	-------------

id	число	да	уникальное
название	строка	да	—
тип	строка	нет	активный/пассивный
эффект	строка	нет	текстовое описание эффекта
требуемый_уровень	число	нет	≥0

4.7. Ресурс (Resource)

Описание

Внутриигровая ценность: золото, опыт, мана, энергия и другие показатели, используемые в механиках игры.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
id	число	да	уникальное
название	строка	да	—
тип	строка	да	gold/xp/energy/mana/etc
значение	число	нет	≥ 0
описание	строка	нет	—

4.8. Предмет (Item)

Описание

Общее понятие объекта, который можно подобрать, использовать, экипировать или получить в награду. Имеет подтипы: оружие, броня, расходник.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
id	число	да	уникальное
название	строка	да	—
тип	строка	да	weapon/armor/consumable/etc
редкость	строка	нет	common/rare/epic/legendary
вес	число	нет	≥ 0
ценность	число	нет	≥ 0
описание	строка	нет	—

4.9. Оружие (Weapon) — подкласс Item

Описание

Предмет, наносящий урон противникам. Может иметь тип урона, дальность, скорость атаки.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
урон	число	да	≥ 0
тип_урана	строка	нет	физ/маг/огонь/яд/лед
дальность	число	нет	≥ 0
скорость_атаки	число	нет	≥ 0
крит_шанс	число	нет	0–100%

4.10. Броня (Armor) — подкласс Item

Описание

Экипировка, уменьшающая урон и повышающая характеристики персонажа.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
защита	число	да	≥ 0
материал	строка	нет	металл/кожа/магическая ткань
класс	строка	нет	лёгкая/средняя/тяжелая
сопротивления	строка	нет	текстовые параметры

4.11. Расходник (Consumable) — подкласс Item

Описание

Предмет, исчезающий после использования: зелья, патроны, припасы.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
эффект	строка	да	—
длительность	число	нет	≥ 0 секунд
стек	число	нет	≥ 1

4.12. Квест (Quest)

Описание

Структурированная задача, выдаваемая персонажем или системой. Имеет цели, награды, статус выполнения и связанные локации.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
id	число	да	уникальное
название	строка	да	—
тип	строка	нет	сюжетный/побочный/фракционный
сложность	число	нет	1–10
статус	строка	нет	active/completed/failed
описание	строка	нет	—

4.13. Событие (Event)

Описание

Любое значимое изменение игрового мира: бой, диалог, сюжетный триггер, переход между локациями. Используется для разметки динамики текста.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
id	число	да	уникальное
название	строка	да	—
тип	строка	нет	combat/dialog/trigger
время	строка	нет	timestamp, формат ISO
описание	строка	нет	—

4.14. Жанр (Genre)

Описание

Классификационная категория игры, отражающая набор механик, стилевых элементов, тематику и тип игровой структуры.

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
id	число	да	уникальное
название	строка	да	RPG/FPS/Strategy/Adventure
описание	строка	нет	—
тематика	строка	нет	фэнтези/sci-fi/историческая

4.15. Игровая механика (GameMechanic)

Описание

Правило или система взаимодействия, определяющая игровой процесс (например, система боя, крафта, скрытности).

Атрибуты

Свойство	Тип	Обяз.	Ограничения
id	число	да	уникальное
название	строка	да	—
тип	строка	нет	бой/крафт/стелс/исследование
описание	строка	нет	—
влияет_на	строка	нет	персонаж/мир/экономика

5. Отношения между сущностями

Раздел включает **иерархические и ассоциативные связи**.

Все связи можно размечать в корпусе текстов: лор, квесты, обзоры, мануалы, диалоги.

5.1. Иерархические связи (subClassOf)

Эти связи определяют классовую структуру и наследование свойств.

5.1.1. Item → Weapon

- **Название:** subClassOf
- **Тип:** Иерархическая
- **Участники:** Weapon → Item
- **Кардинальность:** 1:N (каждый подтип принадлежит одному родителю)
- **Направление:** от Weapon к Item
- **Описание:** оружие является подтипом предмета.

5.1.2. Item → Armor

- **Название:** subClassOf
- **Тип:** Иерархическая
- **Участники:** Armor → Item
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** броня — подтип предмета.

5.1.3. Item → Consumable

- **Название:** subClassOf
- **Тип:** subClassOf
- **Участники:** Consumable → Item
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** расходные предметы — разновидность предмета.

5.2. Ассоциативные связи (Object Properties)

Связи между объектами, отражающие взаимодействие игровых сущностей.

5.2.1. Связи персонажей

5.2.1.1. Персонаж принадлежит фракции

- **Название:** belongs
- **Участники:** Character → Faction
- **Кардинальность:** 1:1
- **Направление:** односторонняя
- **Описание:** персонаж может состоять только в одной фракции.

5.2.1.2. Персонаж использует предмет

- **Название:** uses
- **Участники:** Character ↔ Item
- **Кардинальность:** 1:N
- **Направление:** двусторонняя
- **Описание:** персонаж может использовать множество предметов.

5.2.1.3. Персонаж обладает навыком

- **Название:** has
- **Участники:** Character ↔ Skill
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** навыки определяют способности персонажа.

5.2.1.4. Персонаж участвует в событии

- **Название:** participates
- **Участники:** Character ↔ Event
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** используется для боёв, диалогов, сюжетных действий.

5.2.2. Связи с локациями

5.2.2.1. Локация содержит персонажей

- **Название:** contains
- **Участники:** Location → Character
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** несколько персонажей могут находиться в одной локации.

5.2.2.2. Локация содержит предметы

- **Название:** contains
- **Участники:** Location → Item
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** предметы могут находиться или появляться в локации.

5.2.2.3. Локация содержит событие

- **Название:** event_occurs_in_location
- **Участники:** Event → Location
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** у события может быть одна основная локация.

5.2.2.4. Локация принадлежит фракции

- **Название:** location_controlled_by_faction
- **Участники:** Faction → Location
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** фракция может контролировать несколько территорий.

5.2.3. Связи квестов

5.2.3.1. Квест выдается персонажем

- **Название:** given_by
- **Участники:** Character → Quest
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** обычно NPC выступает квестодателем.

5.2.3.2. Квест выполняется в локации

- **Название:** takes_place
- **Участники:** Quest → Location
- **Кардинальность:** N:1
- **Описание:** у квеста есть основная область выполнения.

5.2.3.3. Квест награждает предметом

- **Название:** rewards
- **Участники:** Quest → Item
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** квест может давать как предметы, так и ресурсы.

5.2.4. Связи жанров, механик и стилей

5.2.4.1. Игра относится к жанру

- **Название:** has
- **Участники:** Game → Genre
- **Кардинальность:** N:1
- **Описание:** каждая игра имеет базовый жанр.

5.2.4.2. Игра содержит игровые механики

- **Название:** has
- **Участники:** Game ↔ GameMechanic
- **Кардинальность:** N:M
- **Описание:** у игр может быть множество механик.

5.2.4.4. Жанр связан с игровыми механиками

- **Название:** has
- **Участники:** Genre ↔ GameMechanic
- **Кардинальность:** N:M
- **Описание:** например, RPG → прокачка навыков, диалоги.

5.2.5. Связи игрового мира

5.2.5.1. Игровой мир включает локации

- **Название:** contains
- **Участники:** GameWorld → Location
- **Кардинальность:** 1:N
- **Описание:** мир состоит из множества областей.

5.2.5.2. Игровой мир включает фракции

- **Название:** contains
- **Участники:** GameWorld → Faction
- **Кардинальность:** 1:N

5.2.5.3. Игровой мир содержит события

- **Название:** contains
- **Участники:** GameWorld → Event
- **Кардинальность:** 1:N

6. Сценарии использования (Use Cases)

Use Case 1. Семантический поиск по игровому лору

Описание задачи

Пользователь хочет найти фрагменты текста, где:

- персонаж *взаимодействует с конкретным предметом*
- событие *происходит в определённой локации*
- квест *выдаётся конкретным NPC*

Стандартный поиск по ключевым словам не справляется: имена могут быть в косвенных падежах, предметы могут быть упомянуты синонимами и т.д.

Участвующие сущности

- **Character**
- **Item / Weapon / Armor / Consumable**
- **Event**
- **Location**
- **Quest**

Задействованные ObjectProperties

- uses
- occurs
- given_by

Как используется онтология

- Система распознаёт сущности в тексте (NER) согласно онтологии.
- Использует связи между объектами, чтобы расширить запрос: например: “оружие” → все подтипы *Weapon* → “меч”, “лук”, “пистолет”.
- Выполняется семантический поиск не по словам, а по **сущностям и отношениям**.

Use Case 2. Автоматическая разметка игровых текстов (корпусная обработка)

Описание задачи

Необходимо автоматически размечать игровые тексты:

- диалоги
- описания квестов
- гайды
- RPG-журналы

Размечаются не просто слова, а **объекты**: персонажи, предметы, события, локации.

Участвующие сущности

Все классы из HM: Character, Faction, Skill, Item, Location, Event, Quest, GameMechanic, StyleElement, Genre...

ObjectProperties

- participates
- contains
- takes_place
- has_genre

Использование онтологии

- Определяет, каким классам соответствуют обнаруженные термины.
- Позволяет проверять согласованность разметки: персонаж не может быть “бронёй”, квест не может “владеть предметом”.
- Автоматическое расширение аннотаций по иерархиям (subClassOf).

Use Case 3. Анализ игрового сюжета и структуры квестов

Описание задачи

Нужно выявить цепочки событий, которые:

- связаны между собой персонажами
- выполняются в разных локациях
- приводят к выдаче награды

Например: сюжетная линия NPC.

Участвующие сущности

- Character
- Event
- Quest
- Location
- Item / Resource

ObjectProperties

- participates
- given_by
- occurs_in
- rewards

Использование онтологии

- Извлечение графа событий, связанных объектами.
- Выявление зависимости: «квест → события → персонажи → награды».
- Визуализация сюжетных линий как графов знаний.

Use Case 4. Каталогизация игр по жанрам, механикам и стилю

Описание задачи

- Нужно автоматически классифицировать игры на основе описания:
- RPG, shooter, RTS...
- наличие механик: исследование, строительство, прокачка, стелс...
- визуальный стиль: пиксель-арт, реализм, мультяшный.

Участвующие сущности

- Game
- GameMechanic

ObjectProperties

- has (жанр, механику)

Использование онтологии

- Описание игр автоматом привязываются к сущностям онтологии.
- Можно выполнять поиск: “Игры в жанре RPG с пошаговыми боями и системой диалогов”.

Use Case 5. Анализ персонажей и их роли в мире

Описание задачи

Выявить:

- кто с кем связан
- кто принадлежит к какой фракции
- какие навыки имеет
- какие предметы использует

Сущности

- Character
- Fraction
- Skill
- Item
- Weapon / Armor
- Location

ObjectProperties

- belongs_to
- has
- uses
- contains

Использование онтологии

- Создание профилей персонажей.
- Анализ их социальной структуры.
- Построение графов отношений персонажей.

Use Case 6. Консистентная генерация описаний (NLG)

Описание

Онтология позволяет автоматически генерировать:

- описания предметов
- карточки персонажей
- краткие сводки локаций
- резюме квестов

Пример

Из онтологии:

Character → belongs_to Fraction → controls Location → contains Event.

Можно сгенерировать текст:

«Персонаж А, принадлежащий к фракции Б, участвует в событиях в локации С...»

Участвующие сущности

Все.

Использование онтологии

- Формирование шаблонов текста.
- Доступ к атрибутам и связям объектов.

7. Границы предметной области

7.1. Что включено в область моделирования

Онтология описывает сущности, процессы и связи, характерные для компьютерных игр как сложных интерактивных систем. В область моделирования включены следующие аспекты:

1. Игровые сущности и объекты виртуального мира

- персонажи (игроки, NPC, противники)
- фракции и социальные группы
- предметы (оружие, броня, ресурсы, артефакты, квестовые предметы)
- локации и географические области игровых миров
- навыки, способности и характеристики персонажей
- игровые события, бои, взаимодействия

2. Структура и механики игры

- жанры игр
- игровые механики (атака, стелс, прокачка, строение мира и др.)
- сюжетная структура и квестовые линии

3. Связи между сущностями

- участие персонажей в событиях
- владение предметами
- принадлежность к фракциям
- размещение объектов в локациях
- получение наград, выполнение заданий
- связи жанров с механиками и стилевыми чертами

4. Корпусные тексты игровой тематики

- описания предметов и локаций
- внутриигровые журналы, лор, справочники
- диалоги NPC и сюжетные тексты
- руководства, гайды и статьи о механиках
- обзоры игр и игровые публикации

5. Метаданные о компьютерных играх

- название игры
- год выхода
- разработчик
- краткое описание и характеристики

Онтология предназначена для решения задач семантического поиска, корпусного анализа, извлечения знаний и моделирования игровых миров, поэтому моделирование ограничено контентом, который может быть выражен в текстовых данных.

7.2. Что исключено из области моделирования

В онтологию **не включаются** аспекты, которые выходят за рамки текстовой, лорной и структурной информации об играх, либо не относятся напрямую к содержанию виртуальных миров.

1. Техническая реализация игр

Не моделируются:

- игровые движки и их внутренние компоненты (рендеринг, физика, шейдеры);
- алгоритмы ИИ и их код;

- сетевые протоколы, серверная архитектура.

Это технические детали разработки, а не сущности игрового мира.

2. Экономические и маркетинговые аспекты

Исключаются:

- продажи, монетизация, DLC-модели;
- бюджеты разработки;
- маркетинговые компании.

Они не имеют прямого отношения к моделированию игрового мира.

3. Пользовательские данные

Онтология **не описывает**:

- реальных игроков,
- их игровые профили,
- статистику поведения,
- игровые сессии.

Это персональные данные и отдельная область анализа.

4. Киберспорт и игровые сообщества

Не рассматриваются:

- турниры, команды, рейтинги;
- стримеры, контент-мейкеры.

Это смежная, но иная предметная область.

5. Полная симуляция механик

Онтология описывает механики **концептуально**, но:

- не моделирует физику столкновений,
- не строит формальные модели боевой системы,
- не определяет числовые балансы.

7.3. Обоснование выбора границ

Онтология направлена на **семантическую обработку текстов компьютерных игр**, поэтому в неё включены только те сущности, которые:

1. имеют текстовое выражение (в лоре, описаниях, диалогах, гайдах);
2. являются частью структуры игрового мира;
3. формируют связи, полезные для информационного поиска и извлечения знаний.

Технические, маркетинговые и социальные аспекты исключены, поскольку они:

- не связаны с текстовой семантикой игрового контента,
- увеличивают сложность модели без пользы для задач ЛР,
- не встречаются в корпусе лорных текстов.

8. Источники информации

1. Статья: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53989/1/vfmu_2017_008.pdf
2. **Game Ontology Project (GOP)**. <http://www.gameontology.org/> существующая онтология игровых понятий.
3. **Официальные сайты игр, в которых формировался текстовый корпус** (описания предметов, персонажей, квестов):
 - *The Elder Scrolls Wiki*: <https://elderscrolls.fandom.com>
 - *Dark Souls Fandom*: <https://darksouls.fandom.com>
 - *The binding of isaac*: <https://bindingofisaac.fandom.com>
4. **Лекции и методические материалы НГУ** - требования и структура лабораторной работы.